

EduFinder Cameroon

Recherche d'établissements scolaires et universitaires

Schémas et diagrammes expliqués

Diagrammes d'activité · Diagrammes de séquence · MCD · MLD

Document de conception — analyse et modélisation

MERISE & UML

Sommaire

Partie 1 — Diagrammes d'activité

- Activité 1 : Recherche multicritère d'un établissement (Visiteur)
- Activité 2 : Soumission d'un établissement (Responsable)
- Activité 3 : Validation ou rejet d'une soumission (Super administrateur)

Partie 2 — Diagrammes de séquence

- Séquence 1 : Recherche d'établissements (Visiteur)
- Séquence 2 : Création d'un établissement (Responsable)
- Séquence 3 : Validation ou rejet d'une soumission (Super administrateur)

Partie 3 — Modèle Conceptuel de Données (MCD)

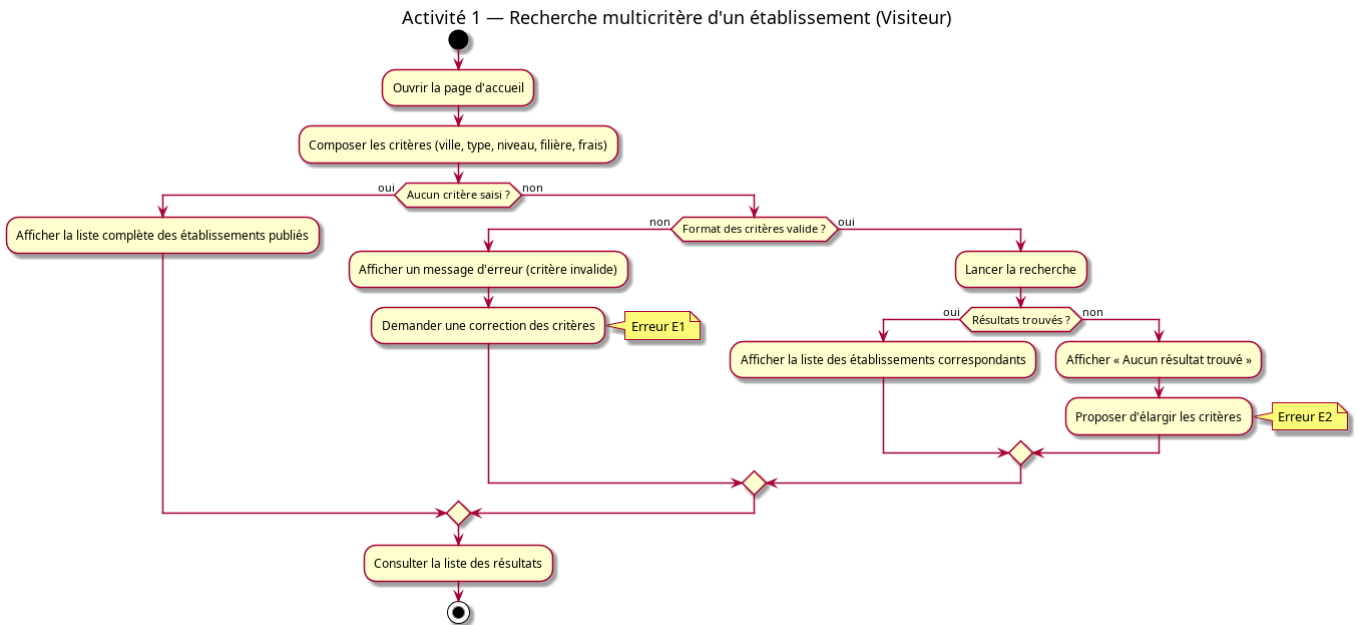
- MCD — EduFinder Cameroon

Partie 4 — Modèle Logique de Données (MLD)

- MLD — EduFinder Cameroon
-

Partie 1 — Diagrammes d'activité

1.1 Activité 1 — Recherche multicritère d'un établissement (Visiteur)

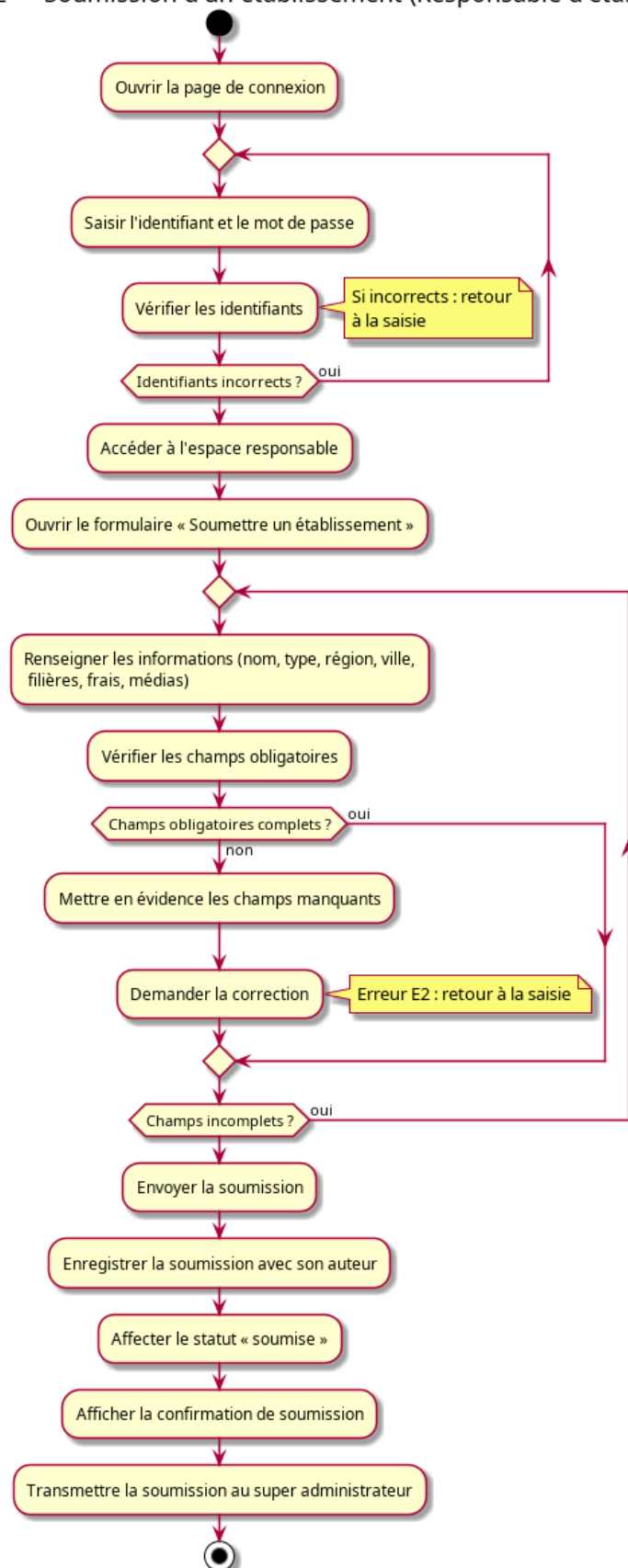


Explication

Le visiteur ouvre la page d'accueil et compose ses critères de recherche (ville, type, niveau, filière, frais). S'il ne saisit aucun critère, le système affiche directement la liste complète des établissements publiés. Sinon, les critères sont contrôlés : s'ils sont invalides, un message d'erreur est affiché (erreur E1) et une correction est demandée. Si tout est valide, la recherche est lancée : des résultats sont trouvés et affichés, ou bien le système affiche « Aucun résultat trouvé » (erreur E2) et propose d'élargir les critères. Le visiteur consulte ensuite la liste des résultats. Ce diagramme met en évidence les décisions, les chemins alternatifs et les deux erreurs possibles du parcours.

1.2 Activité 2 — Soumission d'un établissement (Responsable)

Activité 2 — Soumission d'un établissement (Responsable d'établissement)



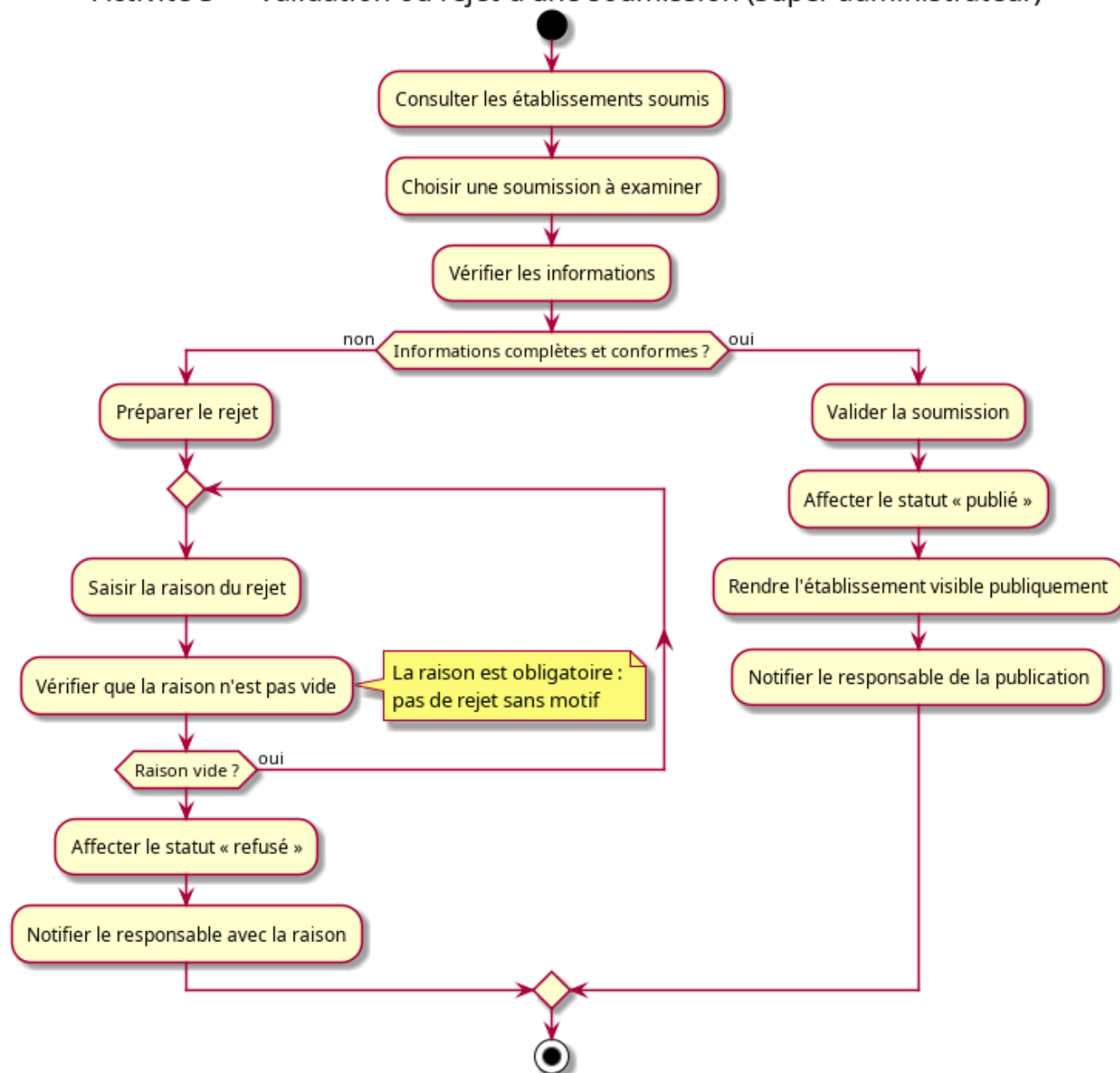
Explication

Le responsable ouvre la page de connexion et saisit son identifiant et son mot de passe. Tant que les identifiants sont incorrects, la saisie est redemandée. Une fois connecté, il accède à son espace et ouvre le

formulaire « Soumettre un établissement ». Il renseigne les informations (nom, type, région, ville, filières, frais, médias). Tant que les champs obligatoires sont incomplets, les champs manquants sont mis en évidence et une correction est demandée (erreur E2). Quand la saisie est complète, la soumission est envoyée, enregistrée avec son auteur, affectée au statut « soumise », puis transmise au super administrateur. Une confirmation est affichée au responsable.

1.3 Activité 3 — Validation ou rejet d'une soumission (Super administrateur)

Activité 3 — Validation ou rejet d'une soumission (Super administrateur)



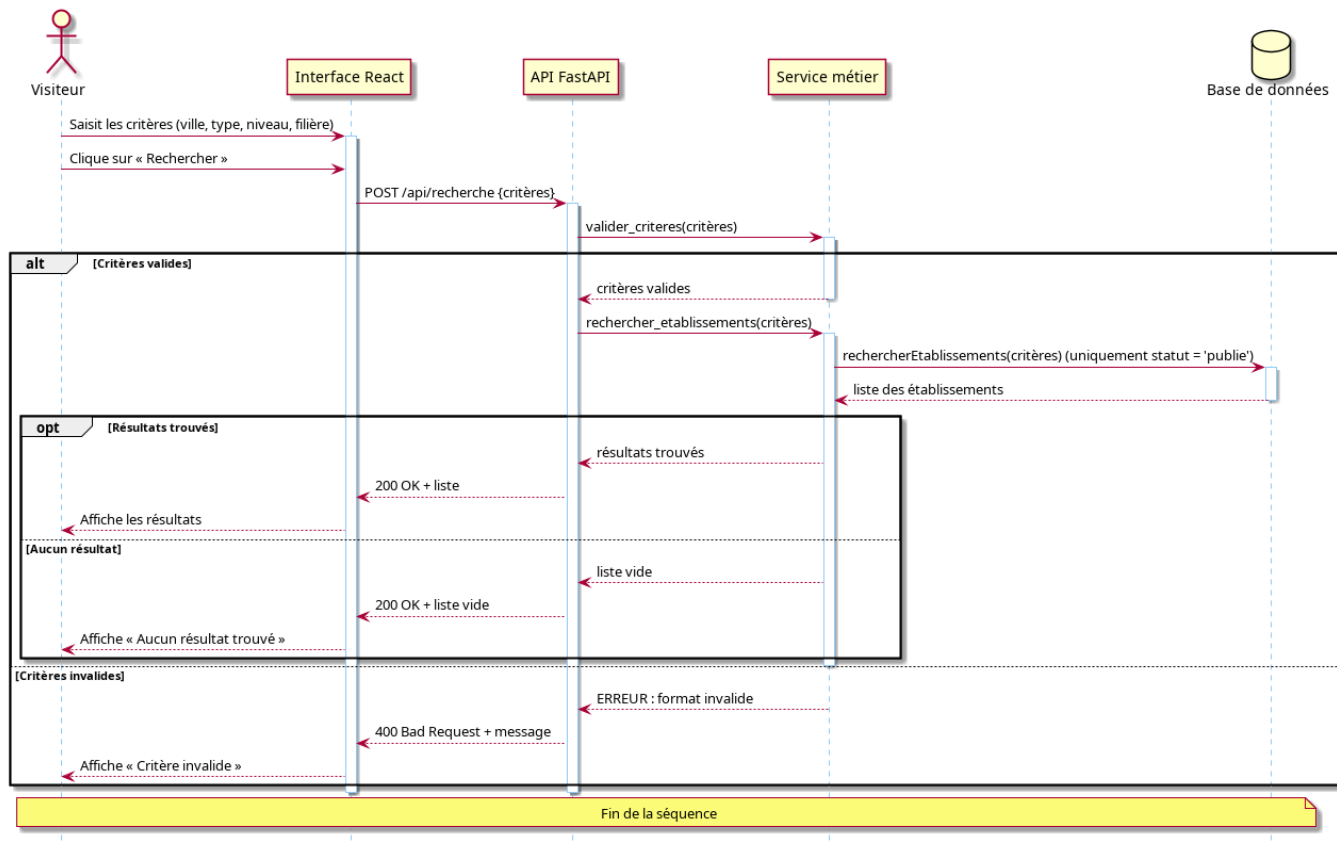
Explication

Le super administrateur consulte les établissements soumis et choisit une soumission à examiner. Il vérifie les informations fournies. Si elles sont incomplètes ou non conformes, il prépare le rejet : la raison du rejet est obligatoire (la saisie est redemandée tant qu'elle est vide), puis le statut passe à « refusé » et le responsable est notifié avec la raison. Si les informations sont complètes et conformes, il valide la soumission : le statut passe à « publié », l'établissement devient visible publiquement et le responsable est notifié de la publication. Le diagramme montre le chemin de rejet avec sa contrainte (raison obligatoire) et le chemin de validation.

Partie 2 — Diagrammes de séquence

2.1 Séquence 1 — Recherche d'établissements (Visiteur)

Séquence 1 — Recherche d'établissements (Visiteur)

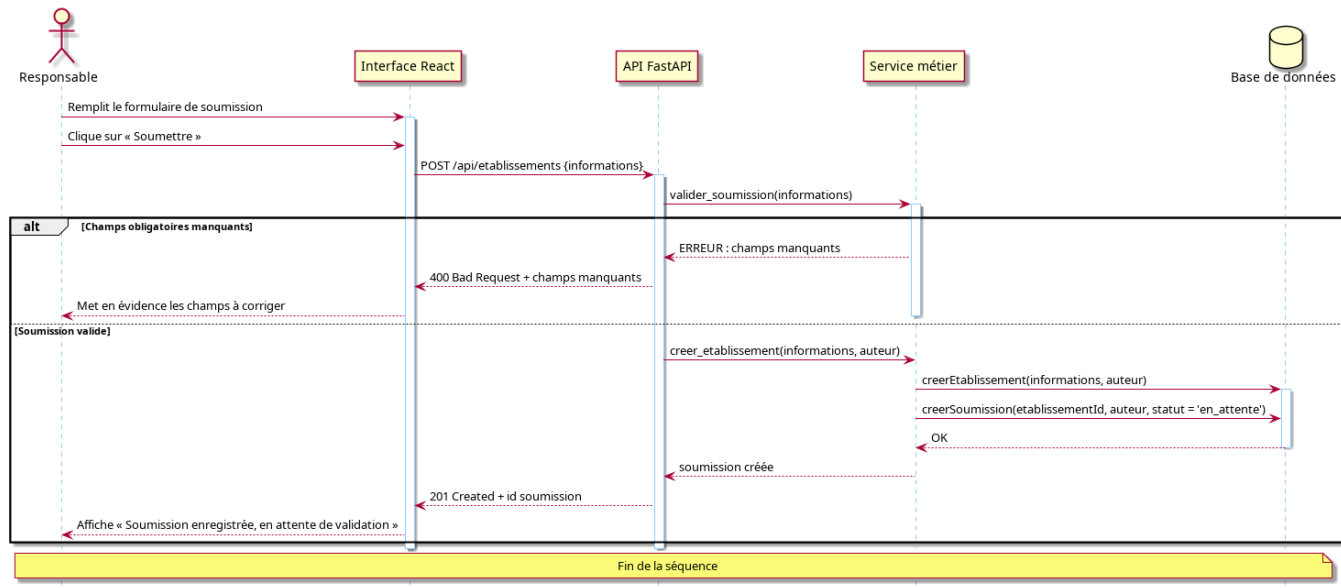


Explication

Le visiteur saisit ses critères puis clique sur « Rechercher ». L'interface React envoie un POST à l'API FastAPI, qui appelle le service métier pour valider les critères. Si les critères sont invalides, l'API répond 400 Bad Request et l'interface affiche « Critère invalide ». Si les critères sont valides, le service recherche les établissements dans la base de données (uniquement ceux au statut « publié »). S'il y a des résultats, l'API renvoie 200 OK avec la liste et l'interface affiche les résultats ; sinon, elle affiche « Aucun résultat trouvé ». Le diagramme respecte la chaîne Acteur → Interface React → API FastAPI → Service métier → Base de données, avec les retours et le cas d'erreur.

2.2 Séquence 2 — Création d'un établissement (Responsable)

Séquence 2 — Création d'un établissement (Responsable)

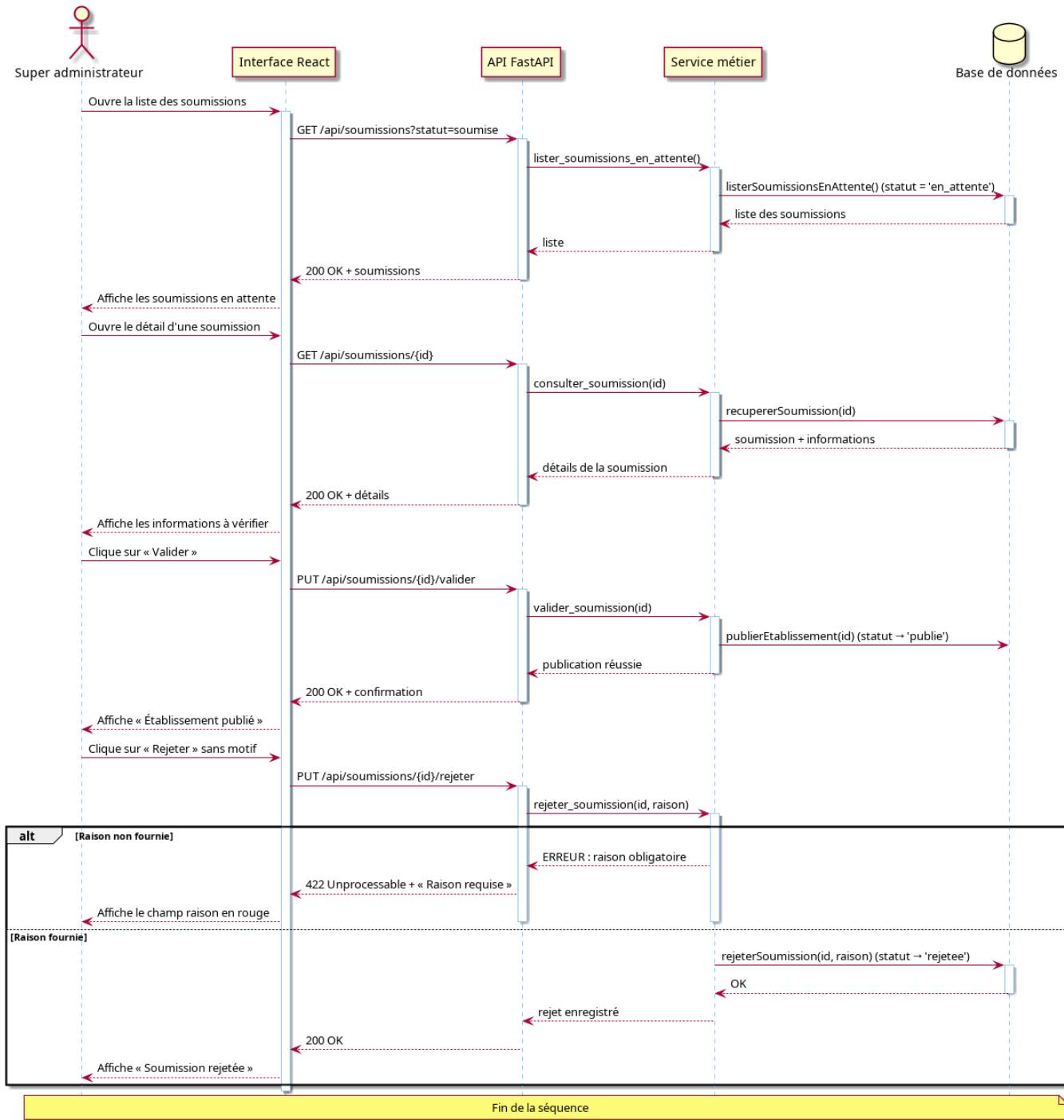


Explication

Le responsable remplit le formulaire de soumission puis clique sur « Soumettre ». L'interface React envoie un POST à l'API FastAPI, qui demande au service métier de valider la soumission. Si des champs obligatoires manquent, l'API répond 400 Bad Request et l'interface met en évidence les champs à corriger. Si la soumission est valide, le service crée l'établissement puis la soumission associée avec le statut « en_attente », et l'API répond 201 Created avec l'identifiant de la soumission. L'interface affiche au responsable : « Soumission enregistrée, en attente de validation ». Le diagramme montre les validations, les appels, les retours et le cas d'erreur.

2.3 Séquence 3 — Validation ou rejet d'une soumission (Super administrateur)

Séquence 3 — Validation ou rejet d'une soumission (Super administrateur)

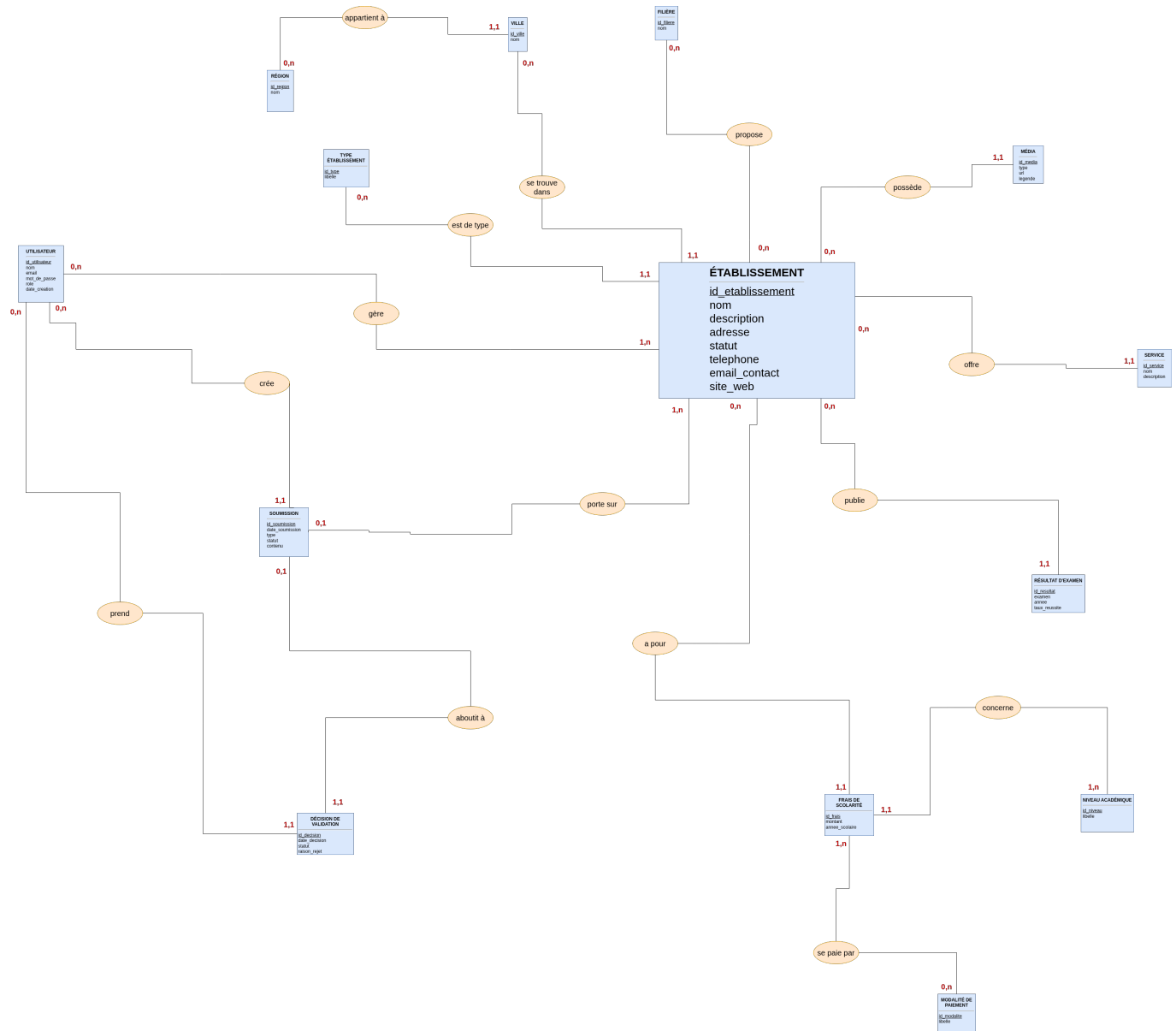


Explication

Le super administrateur ouvre la liste des soumissions en attente (GET sur l'API, via le service métier qui interroge la base), puis consulte le détail d'une soumission. S'il clique sur « Valider », le service publie l'établissement (statut → « publié ») et l'interface affiche « Établissement publié ». S'il clique sur « Rejeter » sans motif, l'API répond 422 Unprocessable avec « Raison requise » et le champ raison est affiché en rouge ; si la raison est fournie, le service rejette la soumission (statut → « rejetée ») et l'interface affiche « Soumission rejetée ». Ce diagramme illustre l'ensemble du parcours de validation : listage, consultation du détail, validation, rejet et gestion de l'erreur « raison obligatoire ».

Partie 3 — Modèle Conceptuel de Données (MCD)

3.1 MCD — EduFinder Cameroon

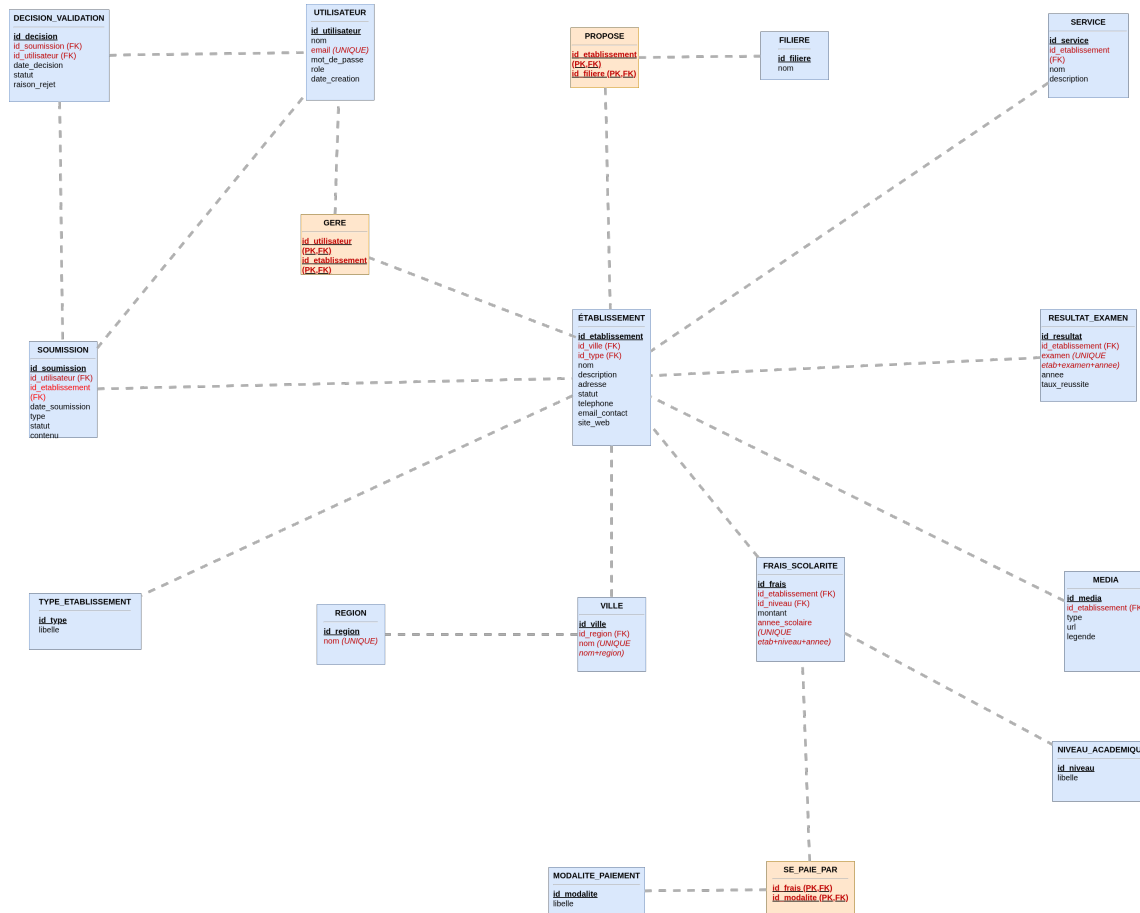


Explication

Le MCD décrit la structure conceptuelle des données d'EduFinder. Il compte 14 entités : Utilisateur, Établissement, Type d'établissement, Région, Ville, Niveau académique, Filière, Frais de scolarité, Modalité de paiement, Service, Résultat d'examen, Média, Soumission et Décision de validation. Les associations relient ces entités avec leurs cardinalités : un établissement se trouve dans une ville (et une seule), une ville appartient à une région, un établissement propose plusieurs filières (relation plusieurs-à-plusieurs), gère des frais, offre des services, publie des résultats et possède des médias. Le circuit de validation est modélisé par les associations « crée » (un utilisateur crée des soumissions), « porte sur » (une soumission concerne un établissement) et « aboutit à » (une soumission aboutit à une décision de validation). Les règles métier essentielles se retrouvent dans ce modèle : seuls les établissements « publiés » sont consultables, un responsable ne gère que les établissements qui lui sont confiés, un rejet doit toujours être accompagné d'une raison et seul le super administrateur change les statuts.

Partie 4 — Modèle Logique de Données (MLD)

4.1 MLD — EduFinder Cameroon



MLD - EduFinder Cameroon

PK : souligné · FK : en rouge · orange : table d'association (M:N)

Explication

Le MLD traduit le MCD en structure relationnelle. Chaque entité devient une table dont la clé primaire est soulignée : UTILISATEUR, ÉTABLISSEMENT, TYPE_ETABLISSEMENT, REGION, VILLE, NIVEAU_ACADEMIQUE, FILIERE, FRAIS_SCOLARITE, MODALITE_PAIEMENT, SERVICE, RESULTAT_EXAMEN, MEDIA, SOUMISSION et DECISION_VALIDATION. Les associations de type un-à-plusieurs deviennent des clés étrangères (en rouge) : par exemple id_ville et id_type dans ÉTABLISSEMENT, id_region dans VILLE, id_etablissement dans FRAIS_SCOLARITE, SERVICE, RESULTAT_EXAMEN et MEDIA. Les associations plusieurs-à-plusieurs (propose, gère, se paie par) deviennent des tables d'association — PROPOSE, GERE et SE_PAIE_PAR — dont la clé primaire est la combinaison des deux clés étrangères. Les contraintes d'unicité sont indiquées : email unique dans UTILISATEUR, nom unique dans REGION, unicité de la combinaison établissement + niveau + année scolaire dans FRAIS_SCOLARITE, etc.